

Charmdal dagligvarebutik Føtex

Projektbeskrivelse og økonomisk grundlag

Bygherre: Charmdal Udviklingsselskab A/S

Beliggenhed: Charmdal på Fyn

Projektstadium: Byggeprogram • Revision 1.0

1 Projektets omfang og ambition

Charmdal Udviklingsselskab A/S etablerer en dagligvarebutik med et samlet bruttoareal på ca. 1.500 m².

Butikken skal understøtte den daglige indkøbsfunktion i Charmdal og indrettes med Føtex som konceptmæssigt udgangspunkt. Projektet omfatter bygning, butiksindretning, køl og frost, tekniske installationer, varemodtagelse og tilhørende udeanlæg.

Indeklima er et styrende kvalitetskrav. Kunder skal kunne bevæge sig gennem butikken uden markante kuldezoner, og medarbejdere skal have gode arbejdsforhold ved kasser, vareopfyldning og administration. Komfort, fødevarer sikkerhed og energiforbrug skal løses samlet fra de første dispositionsvalg.

Bygningen skal projekteres med DGNB Guld som certificeringsmål. Svanemærket indarbejdes som mål for dagligvarebutikkens samlede drift efter produktgruppe 079. Denne ordning omfatter andre forhold end en bygningscertificering og kræver butikkens operatør som aktiv part. Certificeringsafgrænsningen er beskrevet i afsnit 3.

Projektparameter	Programforudsætning
Bygning	Ét plan uden kælder, ca. 1.500 m ² brutto
Butiksformat	Kompakt dagligvarebutik med begrænset nonfood
Salgsareal inklusive kasser	Ca. 850 m ² netto
Køl og frost bag salgsområdet	Ca. 180 m ² netto
Driftstid som beregningsgrundlag	Kundeåbent kl. 7–22 alle ugens dage
Foreløbigt grundbehov	Ca. 5.500 m ² inklusive udeanlæg
Parkering	Ca. 40 bilpladser samt cykelparkering
Foreløbig anlægsramme	52 mio. kr. ekskl. moms, grund og finansiering

Føtex-betegnelsen angiver den ønskede butikskarakter. Der forudsættes ikke en indgået aftale eller godkendelse fra Føtex eller Salling Group. Kædekrav, sortiment, åbningstid og den endelige operatørindretning skal afstemmes før hovedprojektering. Arealet omfatter ikke et fuldt varehus med store tekstil- og boligafdelinger.

2 Rumprogram og butikkens funktioner

De oprindelige funktionsarealer på tilsammen 1.500 m² omdisponeres i dette program, så også teknik, toiletter, adgang og konstruktioner er indeholdt i det samlede bruttoareal. Kølemøbler i salgsområdet indgår i salgsarealet og tælles ikke igen som bagvedliggende kølerum.

Rum eller zone	Nettoareal	Funktion
Salgsområde	780 m ²	Dagligvarer, ferskvarer og begrænset nonfood
Kasser og kundeservice	70 m ²	Betaling, selvbetjening og assistance
Køle- og fryserum	180 m ²	Adskilt vareopbevaring bag butikken
Lager og varemodtagelse	150 m ²	Tørvarer, kontrol og intern transport
Personale og administration	80 m ²	Pause, omklædning og kontor
Toiletter og rengøring	35 m ²	Personale, kundetoilet og rengøringsrum
Teknik	50 m ²	El, data, varme og køleteknik
Vindfang pant og intern adgang	55 m ²	Kundeankomst og støttefunktioner
Nettoareal i alt	1.400 m ²	Vejledende rumprogram
Vægge og konstruktioner	100 m ²	Foreløbigt bruttoarealtillæg
Bruttoareal i alt	1.500 m ²	Eksklusive udvendige overdækninger

Kunder og medarbejdere

Indgangen etableres med vindfang og overskuelig adgang til kundevogne. Kundestrømmen føres gennem en tydelig disponering med brede hovedforbindelser, gode oversigtsforhold og en sammenhængende rute til kasserne. Reoler, kampagneøer og køkulturer må ikke indsnævre adgang eller flugtveje. Der etableres niveaufri adgang, tilgængelig kassepassage og kundetoilet med tilgængelig indretning.

Kasseområdet placeres uden direkte påvirkning fra indgangsdøre, kølemøblers kuldenedfald eller indblæsningsstråler. Kontor og pauserum disponeres med dagslys og udsyn. Medarbejdernes adgang til garderobe og pause skal kunne ske uden passage gennem køle- og fryserum.

Vareflow og afgrænsning

Varemodtagelse får særskilt adgang fra varegården. Modtagelse, kontrol og placering i køl eller frost skal kunne foregå med korte transportveje. Affald og returvarer adskilles fra rene varer. Pantfunktionen indrettes med støjbegrænsning, rengøringsmulighed og relevant udsugning.

Basisprojektet omfatter salg af færdigpakkede fødevarer og en mindre bakeoff-funktion. Produktionsbageri, slagterproduktion, varmt køkken og restaurant indgår ikke. En udvidelse med sådanne funktioner kræver særskilt areal, procesventilation, hygiejneprojekt og budget.

3 Svanemærket og DGNB Guld

Svanemærket for dagligvarebutikken

Projektets Svanemærkeindsats følger ordningen for dagligvarebutikker, produktgruppe 079. Den stiller blandt andet krav til varesortiment, energiforbrug, madspild, affaldssortering og indkøb til egen drift. Bygningen alene kan derfor ikke sikre butikkens licens. Operatøren skal deltage i fastlæggelse af ansøgningsgrundlag og dokumentation. [1]

Den gennemgåede ordning for Svanemærket nybyggeri, produktgruppe 089, udelukker selvstændige butiksbygninger. Integrerede erhvervsarealer kan på bestemte betingelser indgå i andre omfattede bygningstyper. Charmdals fritstående butik beskrives derfor ikke som et svanemærket nybyggeri. Anvendelighed og kriterieversion bekræftes med Miljømærkning Danmark ved projektstart. [2]

Bygherren leverer de fysiske og tekniske rammer for butikkens miljøarbejde. Operatøren har ansvar for sortiment, leverandørdata, driftsrutiner og løbende dokumentation. Ansvar, adgang til måledata og den forventede dato for licens indarbejdes i operatøraftalen. En nødvendig driftsperiode til dokumentation planlægges særskilt fra bygningens aflevering.

DGNB for bygningen

Bygningen projekteres mod DGNB Guld med en autoriseret DGNB Certificeringsleder. Anvendelseskategori og eventuel FLEX-tilpasning aftales med DGNB Danmark. Den danske ordning giver mulighed for projekter uden for standardkategorierne gennem FLEX. Den konkrete afgrænsning fastlægges ved registrering. [3]

Certificeringsplanen skal omfatte klimaskærm, tekniske anlæg, relevant butiksindretning og udearealer. Indeklima, materialeemissioner, totaløkonomi og ressourceforbrug prioriteres fra dispositionsforslaget. Køleanlæg og operatørleverancer må ikke efterlade huller i den aftalte dokumentation. Der opstilles en pointprognose med margin og særskilt kontrol af obligatoriske krav.

Materialer og dokumentation

Projektet kræver dokumentation for relevante emissioner fra gulve, maling, lim, fuger, akustikprodukter og fast inventar. Svanemærkede produkter prioriteres, hvor de er egnede til anvendelsen; andre produkter skal opfylde projektets dokumenterede krav. En deklaration i en produktdatabase eller et miljømærket enkeltprodukt indebærer ikke certificering af hele bygningen.

Materialer skal tåle rengøring, kundetrafik og varetransport uden hyppig udskiftning. Valg af bærende system og klimaskærm understøttes af livscyklusberegning og totaløkonomi. Produktændringer godkendes før indbygning. Markedsføring må først anvende de respektive certificeringer, når de foreligger, og skal præcist angive, om de vedrører bygningen eller butikkens drift.

4 Indeklima som styrende projektkrav

Indeklima projekteres efter de faktiske arbejds- og opholdszoner. Kundernes korte ophold, medarbejdernes lange vagter, åbne indgangsdøre, bageovne og kølemøbler giver forskellige belastninger. Følgende værdier er bygherrens foreløbige projekteringsmål og må ikke læses som generelle lovkrav eller dokumentation for opnået certificering.

Parameter	Projektmål	Dokumentation
Kasser kontor og pauserum	Operativ temperatur 20–24 °C ved normal drift	Dynamisk beregning og måling i arbejdszonen
Almindeligt salgsområde	Operativ temperatur 19–24 °C ved normal drift	Beregning med møbler og personbelastning
Høje temperaturer	Over 25 °C i højst 100 brugstimer årligt og over 26 °C i højst 25	Årssimulering med aftalt vejrgrundlag
CO ₂ i personbelastede zoner	Under 1.000 ppm ved dimensionerende drift	Beregning og repræsentativ logning
Lufthastighed ved faste arbejdspladser	Som udgangspunkt højst 0,15 m/s i vinterdrift	Måling og konkret vurdering af trækrisiko
Teknisk baggrundsstøj	Højst 35 dB(A) i kontor og pauserum og 40 dB(A) ved kasser	Akustisk beregning og kontrolmåling
Lys ved kasser og arbejdsflader	Foreløbigt 500 lux ved kasser og 300 lux i almindeligt salg	Lysberegning og måling med indretning

Temperaturgrænser og timer vurderes for hver repræsentativ zone. Køle- og fryserum er proceszoner og er undtaget fra komfortmålene. De angivne tolerancer er et beregningsgrundlag og giver ikke adgang til at tilsidesætte gældende arbejdsmiljøkrav. Skærpede krav fra myndigheder, certificering eller den konkrete arbejdsfunktion har forrang.

Beregningsgrundlag og kontrol

Der regnes foreløbigt med op til 150 kunder og 20 medarbejdere samtidigt. Tallene er programforudsætninger og skal valideres af operatøren; de er ikke en brandmæssigt godkendt personkapacitet. Timeprofiler skal også omfatte vareopfyldning, rengøring, spidsbelastning og weekenddrift.

Simuleringen skal medtage solindfald, relopstilling, belysning, bakeoff, køleanlæg, døråbninger og styringsprincipper. Kassepositioner og områder foran kølemøbler undersøges særskilt. Operativ temperatur, træk og strålingsasymmetri vurderes sammen; en acceptabel rumføler er ikke i sig selv bevis for god komfort.

Luftkvalitet vurderes også for lugt, partikler og emissioner. CO₂ anvendes som indikator for personbelastning og erstatter ikke vurdering af procesforurening. Ventilationens bygningsbidrag og nødvendige minimumsluftmængde opretholdes uafhængigt af et lavt CO₂-signal. [4]

5 Ventilation varme og fugt

Ventilationsprincip

Butikken forsynes med mekanisk ventilation med varmegenvinding og zoneregulering. Salgsområde, personaleafsnit og de særlige belastninger fra pant, toiletter, rengøring og bakeoff behandles efter deres funktion. Procesudsugning etableres ved kilden, hvor belastningen kræver det. Luft fra forurenede zoner må ikke føres tilbage til rene arbejds- eller salgsområder.

Udeluftindtag placeres væk fra varegård, køretøjers udstødning, affald, afkast og køleanlæggenes varmeafgivelse. Filtrering vælges efter lokal udeluftkvalitet og driftsbehov. Aggregater, filtre, spjæld og kanaler skal kunne inspiceres og rengøres via sikre serviceveje. Ventilationsaggregat på tag eller i særskilt teknikopbygning indpasses konstruktivt og akustisk.

Indblæsning placeres, så den ikke ødelægger kølemøblers luftgardiner eller giver træk ved kasser. Trykforhold samordnes med automatiske døre, vareport og udsugning. Undertryk fra bakeoff eller pant må ikke trække kold luft gennem kundernes indgang. Et eventuelt lufttæppe skal dokumenteres for komfort, lyd og energiforbrug.

Varme og komfortkøling

Varmegenvinding fra køleanlægget indgår som første prioritet, når temperatur og samtidighed gør den anvendelig. Fjernvarme forudsættes som supplerende varmekilde i budgettet. Forsyningsmulighed og kapacitet skal bekræftes. Opvarmning skal kunne fungere, selv om køleanlægget står stille eller ikke leverer tilstrækkelig varme.

Komfortkøling dimensioneres ud fra en samlet termisk model. Der må ikke opstå permanent modarbejdning mellem rumvarme og køl. Lokal varme ved kasser kan alene indgå som velbegrundet supplement efter håndtering af kuldenedfald og træk. Solafskærmning og begrænset intern varmebelastning undersøges før større kølekapacitet vælges.

Fugt og hygiejne

Kølemøblers kondensrisiko vurderes ud fra temperatur og dugpunkt i den omgivende luft. Luftfugtighed logges i repræsentative zoner, men der fastlægges ikke et generelt krav om aktiv befugtning. Affugtning indarbejdes, hvis beregningerne viser behov for at undgå kondens, isdannelse eller uacceptabel drift.

Kølerum og fryserum udføres med sammenhængende isolering og korrekt damptætning. Gulvopbygning, kuldebroer, afløb og eventuel frostsikring projekteres samlet. Kondensvand må ikke give glatte gulve, fugtskader eller uhygiejniske forhold. Vådrenghøring skal kunne ske uden at påvirke eludstyr og utilgængelige bygningshulrum.

Inden åbning gennemføres udtørring, slutrengøring, filterskift efter behov og kontrol af ventilation. Ved klager efter åbning undersøges både driftsdata, rengøringsmidler og faktisk brug. Medarbejdernes tilbagemeldinger indgår i den planlagte indeklimateknikopfølgning.

6 Køl frost og energisamspil

Anlæg og kølemøbler

Projektet forudsætter et centralt køle- og fryseanlæg med CO₂ som kølemiddel og mulighed for varmegenvinding. Det endelige anlægsprincip vælges efter kapacitet, sikkerhed, serviceadgang og totaløkonomi. Kølemøbler udføres som udgangspunkt med døre eller låg. Undtagelser skal begrundes for varefunktion, energi og påvirkning af indeklima.

Temperaturkrav fastlægges efter de konkrete varegrupper og operatørens fødevarer sikkerhedsgrundlag. Alarmgrænser, tidsforsinkelser og procedurer ved afrimning skal være dokumenterede. En fælles standardtemperatur må ikke anvendes ukritisk på alle varer. Kædens egenkontrol og registrering koordineres med køleleverandørens system.

Anlægget opdeles, så en enkelt fejl så vidt muligt ikke rammer hele sortimentet. Køleentreprenøren dokumenterer konsekvenser af kompressorfejl, følerfejl og strømsvigt. Kritiske komponenter og serviceberedskab vælges ud fra varernes sårbarhed og forventet genetableringstid.

Sikkerhed og service

Teknikområder med kølemiddel projekteres med relevant lækagedetektering, ventilation og alarm efter en konkret risiko- og anlægsvurdering. Sensorer til kølemiddelsikkerhed holdes funktionsmæssigt adskilt fra de almindelige CO₂-følere til luftkvalitet. Sikkerhedsfunktioner må ikke være afhængige af butikkens internetforbindelse eller overordnede CTS.

Køle- og fryserum får sikker åbning indefra og relevant personbeskyttelse. Service kræver fri adgang, arbejdslys og mulighed for forsvarlig afspærring. Gas- og varmeafgivende komponenter placeres med hensyn til kunder, medarbejdere og omgivelser. Trykaflastning, afkast og nødprocedurer fastlægges af den ansvarlige specialist.

Varmegenvinding og måling

Genvundet varme anvendes til rumvarme og eventuelt brugsvandsforvarmning gennem egnede, adskilte kredse. Køleanlæggets drift må ikke gøres mindre effektiv alene for at producere varme uden en dokumenteret samlet energifordel. Overskudsvarme, der ikke kan bruges, bortledes uden at skabe overtemperatur i butikken.

Køl og frost får særskilt elmåling. Varmegenvinding måles på den nyttiggjorte energi, og dens effekt på køleanlæggets elforbrug vurderes. Ventilation, lys og varme registreres separat. Varmeflytning må ikke tælles som både produceret og sparet energi i samme opgørelse.

Fødevarer sikkerhed opretholdes af køleanlæggets lokale regulering og alarmfunktion. CTS samler status, energidata og driftsalarmer til bygningens drift. Kritiske temperaturalarmer skal også nå operatørens aftalte døgnberedskab. Ansvar og responstid fastlægges før idriftsættelse.

7 Lys akustik og butiksoplevelse

Dagslys og elektrisk belysning

Facadeåbninger og eventuelle ovenlys placeres, så dagslys understøtter orientering og arbejdsmiljø uden blænding eller u hensigtsmæssig solopvarmning af varer. Direkte sol på kølemøbler, kasser og skærme begrænses. Fast indretning indgår i dagslysberegningerne, så reoler ikke efterfølgende ophæver det projekterede udbytte.

Der etableres LED-belysning med DALI-2 som projektprincip for regulerbare områder. Salg, kasser, ferskvarer, lager og personaleområder får egne zoner. Lysberegningen skal omfatte belysningsstyrke, jævnhed, blænding og relevante lodrette flader. De foreløbige luxmål i afsnit 4 efterprøves mod gældende standardgrundlag og den konkrete arbejdsopgave.

Projektet prioriterer god farvegengivelse med Ra mindst 90 i salgs- og kasseområder som bygherrekrav. Lyset skal gengive varenes farver troværdigt og give let læsbare etiketter. Armaturer vælges med dokumenteret begrænset flimmer og mulighed for rengøring. Farvetemperatur og accentlys afstemmes med operatøren uden at skabe store tilpasningsspring.

Dagslysstyring anvendes, hvor der er et reelt dagslysbidrag. Personalefaciliteter og lager kan styres efter tilstedeværelse, mens kundezoner skal opleves stabile under åbning. Særskilte scener etableres til kundeåbent, vareopfyldning, rengøring og lukket butik. Nød- og flugtvejsbelysning fungerer uafhængigt af den almindelige lysstyring.

Akustik og støjklider

Loft og egnede vægfelter indrettes med akustisk absorption, som er forenelig med rengøring og brandkrav. Akustikprojekteringen skal medtage det indrettede butiksrum, kundevoqe, kassesignaler, pant, kølemøbler og ventilation. Taleforståelighed ved kasser og kundeservice prioriteres.

Kasseområdets tekniske støj mål gælder baggrundsstøj fra installationer, ikke den samlede lyd fra kunder og varehåndtering. Efterklangskrav fastlægges af akustikrådgiver ud fra rumvolumen og indretning inden udbud. Musik og reklamebeskeder skal kunne reguleres uden at overdøve samtale eller sikkerhedsmeddelelser.

Kompressor, ventilatorer og udendørs gaskøler vibrationsisoleres og afskærms efter beregning. Leveringstidspunkter, bakalarmer og håndtering af paller indgår i vurderingen af nabostøj. En lav indendørs lydværdi må ikke opnås ved blot at flytte problemet til varegården.

Tilgængelig anvendelse

Skiltning, kontraster, oversigt og passagebredder samordnes med inventaret. Selvbetjeningskasser suppleres af mulighed for personlig hjælp. Placering af betjening, vareaflægning og betaling skal tilgodese kunder med forskellige fysiske og sensoriske forudsætninger. Faste kampagneprincipper skal beskytte de godkendte adgangsforhold.

8 El bygningsautomatik og udeanlæg

Forsyning og driftskritiske funktioner

Der etableres egen hovedforsyning med lastberegning for køl, komfortanlæg, bakeoff, belysning og øvrig drift. Netkapacitet og eventuelt behov for transformer afklares før udbud. Budgettet forudsætter normal nettilslutning uden en ny, særskilt transformerstation. Hovedtavle og føringsveje får som bygherrekrav mindst 20 procent fysisk reserve; elektrisk kapacitet dimensioneres særskilt.

Køleanlæg, ventilation, bakeoff og kritisk IT får veldefinerede forsyninger og afbrydelsesmuligheder. UPS indgår til udvalgt kommunikation, alarmer og kassesystemets sikre nedlukning. UPS dimensioneres ikke til at holde hele køleanlægget i drift. Varernes håndtering ved længere strømsvigt beskrives i operatørens beredskabsplan.

CTS og grænseflader

Der etableres CTS til samordnet overvågning af ventilation, temperatur, CO₂, fugt, varme, komfortkøling og energimålere. Køl og frost leverer aftalte status- og alarmsignaler fra eget anlæg. CTS er et bindende bygherrekrav; den særskilte vurdering af lovpligtig bygningsautomatik foretages ud fra anlæggenes funktion og kapacitet, ikke alene butiksareal eller forekomst af kølemøbler.

Reguleringssekvenser beskriver normaldrift, natdrift, afrimning, opstart, fejl og brand. Varme og køl får koordinerede setpunkter og dødbånd. Driftspersonalet skal kunne se årsagen til alarmer og identificere defekte eller fejlplacerede følere. Trends skal kunne eksporteres uden leverandørlåsning. Adgange, sikkerhedskopiering og serviceforbindelser dokumenteres.

Datainstallationer opdeles mellem administration, betaling, kundetjenester og teknisk drift efter operatørens sikkerhedskrav. Kameraer og øvrige persondatafunktioner afgrænses i særskilt projekt. Omfang af brandalarm, varsling og andre sikkerhedsanlæg fastlægges gennem brandprojektet; myndighedskrævede funktioner prioriteres over komfortstyring.

Udearealer og energi

Kundeparkering, gående, cykler og varelevering adskilles med overskuelige forløb. De ca. 40 bilpladser er en programforudsætning, der skal afstemmes med lokalplan og trafikbehov. Tilgængelig parkering placeres nær hovedindgangen. Varegården får plads til det aftalte leveringskøretøj og håndtering uden bakning gennem hovedadgangen.

Budgettet omfatter foreløbigt ca. 75 kWp solceller og to AC-ladepunkter med dynamisk laststyring. Endelig dimensionering og yderligere forberedelse fastlægges efter netforhold, konstruktioner, brandprojekt og gældende krav. Solceller forudsættes uden batteri.

Belægninger, beplantning og regnvandshåndtering samordnes med lokal jordbund og afledning. Belysning skal give tryk adgang uden unødige gener for naboer. Affald sorteres i en afskærmet, rengøringsvenlig zone, hvor skadedyr, lugt og brandbelastning håndteres.

9 Anlægsbudget og gennemførelse

Anlægsrammen er 52 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau september 2026 for en indrettet butik på 1.500 m². Beløbene er egne programoverslag, som skal efterprøves ved tilbud.

Budgetpost	Grundlag	Mio. kr.
Bygning og almindelige installationer	1.500 m ² × 19.000 kr.	28,50
Køl og frost	Anlæg, møbler, rum og varmegenvinding	6,00
Butiksinventar og specialudstyr	Reoler, kasser, pant og mindre bakeoff	2,50
Udeanlæg	Parkering, varegård, afvanding og landskab	3,50
Solcelleanlæg	Ca. 75 kWp inklusive montage	1,00
Ladeinfrastruktur	To AC-punkter og aftalt forberedelse	0,30
Rådgivning og byggeledelse	Projektering, tilsyn og commissioning	3,00
Certificeringsarbejde	DGNB og opstart af Svanemærkeproces	0,60
Forsyning og øvrige omkostninger	Tilslutning, undersøgelser og gebyrer	0,80
Grundoverslag	Før reserve	46,20
Bygherrerreserve	Ca. 12,6 procent af grundoverslaget	5,80
Samlet anlægsramme	Ekskl. moms	52,00

Bygningsposten omfatter ventilation, komfortkøling, varme, VVS, el og CTS. Køleteknisk regulering og integreret møbeludstyr ligger i køleposten; eltilførsel ligger i bygningsposten. Normal byggeplads og entreprisavance er indeholdt.

El og automation inden for totalen

El og automation udgør 7,0 mio. kr. inden for totalen. Bygningsposten indeholder forsyning og kraft 1,7, lys 1,0, CTS 1,8, data og sikkerhed 0,7 samt test 0,2 mio. kr. Hertil kommer solceller 1,0, ladning 0,3 og en reserveandel på 0,3 mio. kr. Beløbene er allerede indregnet.

Afgrænsning og tidsplan

Grundkøb, finansiering, varelager, almindelig driftsbemanding og løbende licens- og servicebetalinger er ikke medregnet. Ekstraordinær fundering, forurening, større ekstern netudbygning og særskilt transformerstation ligger udenfor. Overslaget har ca. ±20 procent usikkerhed, svarende til 41,6–62,4 mio. kr. på samme afgrænsning. Et simpelt momstillæg på 25 procent giver 65 mio. kr.; faktisk momsbehandling afklares i projektøkonomien.

Det samlede forløb forventes at være ca. 20–26 måneder: 8–10 måneder til afklaring, projektering og udbud samt 12–16 måneder til udførelse, indretning og idriftsættelse. Åbning forudsætter godkendte myndighedsforhold og afprøvede køle- og sikkerhedsanlæg. Certificeringsfrister fastlægges særskilt.

10 Aflevering drift og referencegrundlag

Dokumenteret funktion før åbning

Der udpeges en ansvarlig for tværgående commissioning. Testplanen fastlægges under projektering og omfatter både enkeltanlæg og samspil. Ventilation indreguleres med indrettet butik, og følere kontrolleres for placering og kalibrering. Kølemøbler, afrimning, varmegenvinding og rumregulering afprøves under realistiske belastninger.

Afleveringen skal dokumentere luftmængder, lys, støj, temperaturer, kritiske alarmer og sikkerhedsfunktioner. Alarmoverførsel testes frem til den faktiske modtager. Døråbning, spidsbelastning og fejl i kommunikation indgår. Manglende sæsonforhold håndteres med aftalte efterprøvninger; fravær af en sommertest må ikke beskrives som dokumenteret sommerkomfort.

Bygherren og operatøren modtager ajourførte tegninger, indstillinger, energimåleroversigt, systemadgange, driftsvejledninger og serviceplaner. Anlægsgrænser og ansvar for lejede eller operatørleverede installationer fremgår entydigt. Relevante medarbejdere instrueres i alarmhåndtering og i, hvilke setpunkter der må ændres.

Opfølgning i driften

Efter ca. tre måneder gennemføres en samlet indeklimagennemgang med måledata og medarbejdernes erfaringer. Efter ca. tolv måneder vurderes sommer- og vinterdrift, køleanlæggets energiforbrug og nyttiggjort overskudsvarme. Der afsættes opfølgning i rådgiverleverancen; almindelig drift og større efterfølgende ændringer kræver særskilt økonomi.

Energiforbrug vurderes mod åbningstider, vejr, kundebelastning og kølet sortiment. Et lavere forbrug accepteres ikke som forbedring, hvis det skyldes utilstrækkelig ventilation eller temperaturer uden for de godkendte rammer. Operatøren vedligeholder samtidig dokumentationen til Svanemærket, herunder de driftsforhold, som ikke kan afleveres af byggeentreprenøren.

Kilder og programforudsætninger

Grundlaget er Charmdal Dagligvarebutik suppleret med nedenstående officielle kilder. Arealfordeling, anlægsvalg, komfortmål, tidsplan og budget er projektspecifikke forudsætninger. De udgør ikke kædegodkendte Føtex-standarder. Gældende krav og registreringsvilkår fastlægges ved projektstart.

[1] Miljømærkning Danmark – Dagligvarebutikker 079. <https://www.svanemaerket.dk/krav/dagligvarebutikker-079>

[2] Nordic Ecolabelling – New buildings 089. Kriterier 4.7, afsnittet om omfattede bygningstyper. <https://www.nordic-swan-ecolabel.org/criteria/new-buildings-089/>

[3] DGNB Danmark – Renovering og nybyggeri. <https://dgnb.dk/certificeringer/renovering-og-nybyggeri>

[4] Bygningsreglementet – Generel vejledning om ventilation. https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/22/vejledninger/version-2-generel_vejledning/

[5] Arbejdstilsynet – Et sundt indeklima. <https://at.dk/faa-viden/siddende-og-staaende-arbejde/et-sundt-indeklima/>

Kilder kontrolleret den 28. september 2026. Certificeringsordningernes aktuelle kriterier og myndighedskrav har forrang ved den endelige projektering.